الأنظمة الموزعة

الفصل الأول: مقدمة

ترجمة احترافية كاملة للعرض التقديمي

الأنظمة الموزعة

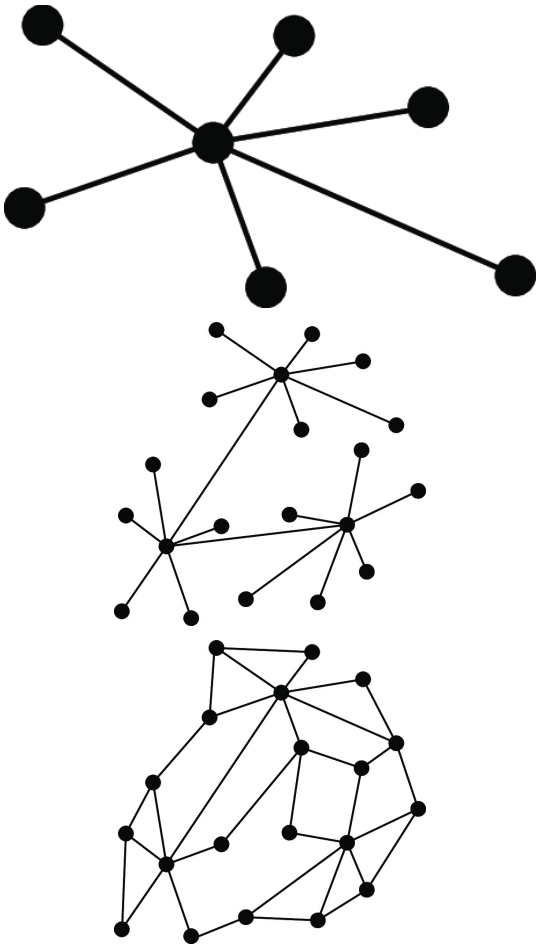
الفصل الأول: مقدمة

مقدمة

من الأنظمة الشبكية إلى الأنظمة الموزعة

الموزعة مقابل اللامركزية

موزعة	لامركزية	مركزية



متى يتحول النظام اللامركزي إلى نظام موزع؟

إضافة رابط واحد بين عقدتين في نظام لامركزي؟

إضافة رابطين بين عقدتين أخريين؟

بشكل عام: إضافة 0 رابط...؟

مقدمة

من الأنظمة الشبكية إلى الأنظمة الموزعة

نهج بديل

منظوران لتحقيق الأنظمة الموزعة

المنظور التكاملي: توصيل أنظمة الحاسوب الشبكية القائمة لتشكيل نظام أكبر.

المنظور التوسعي: تمديد نظام الحاسوب الشبكي القائم بحواسيب إضافية.

تعريفان

النظام اللامركزي: نظام حاسوب شبكي تنتشر فيه العمليات والموارد بالضرورة عبر حواسيب متعددة.

النظام الموزع: نظام حاسوب شبكي تنتشر فيه العمليات والموارد بشكل كاف عبر حواسيب متعددة.

مقدمة

أهداف التصميم

شفافية التوزيع

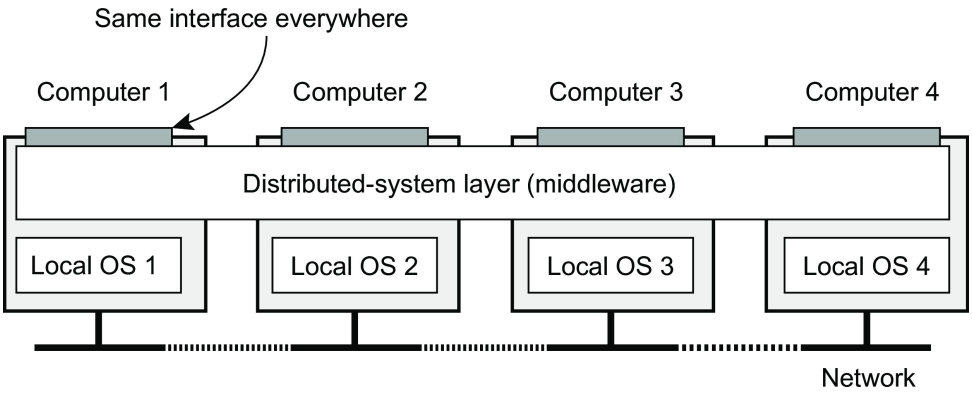
ما المقصود بالشفافية؟

فيها النظام الموزع إخفاء حقيقة أن عملياته وموارده موزعة فعليا عبر حواسيب متعددة، ربما تفصل بينها مسافات كبيرة.
الظاهرة التي يحاول

ملاحظة:

في طبقة وسيطة تقع بين التطبيقات وأنظمة التشغيل، تعرف بـ: طبقة البرمجيات الوسيطة .

تعالج شفافية التوزيع من خلال تقنيات متعددة



مقدمة

أهداف التصميم شفافية التوزيع

أنواع شفافية التوزيع

الوصف	النوع
الاختلافات في تمثيل البيانات وكيفية الوصول إلى المورد. إخفاء	شفافية الوصول
إخفاء مكان تواجد المورد فعليا.	شفافية الموقع
إخفاء إمكانية نقل المورد إلى موقع آخر.	شفافية التهجير
إخفاء نقل المورد أثناء استخدامه.	شفافية النقل
إخفاء وجود نسخ متعددة من المورد.	المتطابقة شفافية النسخ
إخفاء إمكانية مشاركة المورد بين عدة مستخدمين متزامنين.	التزامن شفافية
إخفاء أعطال المورد وعمليات الاسترداد منها.	شفافية الأعطال

مقدمة

أهداف التصميم درجة الشفافية

السعي إلى شفافية توزيع كاملة قد يكون مبالغا فيه

ثمة تأخيرات في الاتصالات لا يمكن إخفاؤها.

إخفاء أعطال الشبكات والعقد أمر مستحيل نظريا وعمليا.

لا يمكنك التمييز بين حاسوب بطيء وآخر معطوب.

لا يمكنك التحقق من أن الخادم أتم العملية فعلا قبل العطل.

الشفافية الكاملة تكلف أداء، فتكشف توزيع النظام.

الحفاظ على النسخ محدثة بشكل دقيق مع النسخة الرئيسية يستغرق وقتا.

كتابة عمليات على القرص فورا للتسامح مع الأعطال يبطئ النظام.

مقدمة

أهداف التصميم درجة الشفافية

الكشف عن التوزيع قد يكون مفيدا أحيانا

عند استخدام الخدمات المستندة إلى الموقع مثل: إيجاد الأصدقاء القريبين.

عند التعامل مع مستخدمين في مناطق زمنية مختلفة.

عندما يسهل ذلك فهم المستخدم لما يجري مثل: الإبلاغ عن الخادم كمعطوب إذا لم يستجب فترة طويلة.

خلاصة:

شفافية التوزيع هدف مرغوب، لكن تحقيقها قصة مختلفة، وكثيرا ما لا ينبغي السعي إليها أصلا.

مقدمة

أهداف التصميم الانفتاح

الأنظمة الموزعة المفتوحة

استخدامها بسهولة أو دمجها في أنظمة أخرى. غالبا ما يتألف النظام الموزع المفتوح بنفسه من مكونات مصدرها أنظمة أخرى. نظام يقدم مكونات يمكن

المتطلبات:

الالتزام بواجهات محددة جيدا.

دعم التشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى.

دعم قابلية نقل التطبيقات .

سهولة التوسيع والتمديد .

مقدمة

أهداف التصميم السياسات مقابل الآليات

تطبيق الانفتاح: السياسات

ما مستوى الاتساق المطلوب للبيانات المخزنة مؤقتا على العميل؟

ما العمليات التي يسمح للكود المنزل بتنفيذها؟

كيف نضبط متطلبات جودة الخدمة مع تغير عرض النطاق الترددي؟

ما مستوى السرية المطلوب في الاتصالات؟

تطبيق الانفتاح: الآليات

السماح بضبط سياسات التخزين المؤقت ديناميكيا.

دعم مستويات ثقة مختلفة للكود المتحرك.

توفير معاملات قابلة للتعديل لكل تدفق بيانات.

تقديم خوارزميات تشفير متعددة.

مقدمة

أهداف التصميم الانفتاح

حول الفصل الصارم

ملاحظة:

السياسة والآلية أكثر صرامة، زادت الحاجة إلى ضمان آليات مناسبة، مما قد يؤدي إلى كثرة معاملات الضبط وتعقيد الإدارة.

كلما كان الفصل بين

إيجاد التوازن:

السياسات في الكود يبسط الإدارة ويقلل التعقيد على حساب المرونة. لا يوجد حل واضح ومثالي.

تثبيت

مقدمة

أهداف التصميم الموثوقية

الأساسيات

خدمات للعملاء. ولتقديم هذه الخدمات، قد يحتاج المكون إلى خدمات مكونات أخرى قد يعتمد مكون على مكون آخر. يقدم المكون

بشكل محدد:

يعتمد المكون على المكون إذا كان صحة سلوك تعتمد على صحة سلوك . المكونات هي عمليات أو قنوات.

مقدمة

أهداف التصميم متطلبات الموثوقية

الوصف	المتطلب
الاستعداد للاستخدام الفوري.	التوافرية
القدرة على العمل بشكل صحيح ومستمر.	الموثوقية
الفشل العرضي لا يسبب كارثة.	السلامة
سهولة الإصلاح.	الصيانة قابلية

مقدمة

أهداف التصميم الموثوقية مقابل التوافرية

موثوقية المكون خلال الفترة 0, :

الاحتمال الشرطي بأن كان يعمل بشكل صحيح طوال الفترة 0, بافتراض أنه كان يعمل بشكل صحيح عند 0 .

المقاييس التقليدية:

متوسط الوقت حتى الفشل : متوسط الوقت حتى يتعطل المكون.

متوسط وقت الإصلاح : متوسط الوقت اللازم لإصلاح المكون.

متوسط الوقت بين الأعطال .

التوافرية

مقدمة

أهداف التصميم المصطلحات

الفشل والخطأ والعلة

التعريف	المصطلح
الجذري للمشكلة خطأ في التصميم، عطل في الأجهزة، إلخ. السبب	العلة
حالة النظام التي قد تفضي إلى فشل.	الخطأ
انحراف النظام عن سلوكه المحدد.	الفشل

مقدمة

أهداف التصميم التعامل مع العلل

الوصف	الأسلوب
منع حدوث العلة ابتداء.	منع العلل
بناء مكون بحيث يمكنه تلبية مواصفاته رغم وجود علل.	تحمل العلل
تقليل عدد العلل أو شدتها.	إزالة العلل
تقدير حدوث العلل الحالية والمستقبلية وعواقبها.	توقع العلل

مقدمة

أهداف التصميم الأمان

ملاحظة:

النظام الموزع غير الآمن ليس نظاما موثوقا.

ما نحتاجه:

السرية : الكشف عن المعلومات للأطراف المصرح لها فقط.

النزاهة : التعديلات على أصول النظام تتم بطريقة مصرح بها فقط.

التوثيق : التحقق من صحة هوية المطالب.

التفويض : هل للكيان المعرف حقوق الوصول المناسبة؟

الثقة : يمكن لكيان ما الاطمئنان بأن كيانا آخر سيؤدي إجراءات معينة وفق توقعات محددة.

مقدمة

أهداف التصميم آليات الأمان

تبسيط الأمور

الأمر كله يتعلق بتشفير البيانات وفك تشفيرها باستخدام مفاتيح الأمان.

الترميز:

. لتشفيرفك تشفير يعني أننا نستخدم المفتاح

مقدمة

أهداف التصميم آليات الأمان

التشفير المتماثل

إذن . ملاحظة: مفتاح التشفير وفك التشفير متطابقان ويجب الحفاظ على سريتهما.

مع مفتاح التشفير ومفتاح فك التشفير : إذا كان

- Encrypt message from *Alice* to *Bob*: $data = \underbrace{SK_{bob}(\overbrace{PK_{bob}(data)}^{\text{Sent by Alice}})}_{\text{Action by Bob}}$
- Sign message for *Bob* by *Alice*:
  $[data, \underbrace{data \stackrel{?}{=} PK_{alice}(SK_{alice}(data))}_{\text{Check by Bob}}] = \underbrace{[data, SK_{alice}(data)]}_{\text{Sent by Alice}}$

التشفير غير المتماثل

يميز بين مفتاح عام ومفتاح خاص سري .

مقدمة

أهداف التصميم آليات الأمان

التجزئة الآمنة

نستخدم دوال التجزئة الآمنة: تعيد سلسلة ذات طول ثابت.

أي تغيير من إلى ينتج سلسلة مختلفة تماما .

من الناحية الحسابية، يستحيل إيجاد بمعرفة قيمة التجزئة .

$$[data, \underbrace{H(data) \stackrel{?}{=} PK_{alice}(sgn)}_{\text{Check by Bob}}] = [\underbrace{data, H, sgn = SK_{alice}(H(data))}_{\text{Sent by Alice}}]$$

التوقيعات الرقمية العملية

لبوب من قبل أليس: تشفر أليس ملخص الرسالة باستخدام مفتاحها الخاص، ويتحقق بوب منه باستخدام مفتاح أليس العام.

التوقيع على رسالة

مقدمة

أهداف التصميم التوسعية في الأنظمة الموزعة

ملاحظة:

كثير من مطوري الأنظمة الموزعة الحديثة يستخدمون صفة قابل للتوسع دون أن يوضحوا لماذا.

ثلاثة مكونات على الأقل:

عدد المستخدمين أو العمليات التوسعية الحجمية .

الحد الأقصى للمسافة بين العقد التوسعية الجغرافية .

عدد النطاقات الإدارية التوسعية الإدارية .

ملاحظة:

حد ما. الحل الشائع: تشغيل عدة خوادم قوية بشكل مستقل ومتواز. اليوم، يبقى التحدي في التوسعية الجغرافية والإدارية. معظم الأنظمة تأخذ في الاعتبار التوسعية الحجمية فقط إلى

مقدمة

أهداف التصميم التوسعية الحجمية

الأسباب الجذرية لمشاكل التوسعية في الحلول المركزية:

القدرة الحسابية، المحدودة بالمعالجات .

قدرة التخزين، بما في ذلك معدل النقل بين المعالجات والأقراص.

الشبكة بين المستخدم والخدمة المركزية.

مقدمة

أهداف التصميم مشاكل التوسعية الجغرافية

إلى الشبكة الواسعة : كثير من الأنظمة تفترض تفاعلا متزامنا بين العميل والخادم؛ التأخيرات قد تعيق هذا النهج.

لا يمكن الانتقال ببساطة من الشبكة المحلية

روابط غير موثوقة بطبيعتها: نقل الفيديو المتدفق من إلى محكوم عليه بالفشل.

ما يمنع استخدام البث البسيط للبحث. الحل: تطوير خدمات تسمية ودليل منفصلة ولها مشاكل توسعية خاصة بها.

غياب الاتصال متعدد النقاط ،

مقدمة

أهداف التصميم مشاكل التوسعية الإدارية

الجوهر:

تعارض السياسات المتعلقة بالاستخدام والدفع والإدارة والأمان.

أمثلة:

الشبكات الحسابية : مشاركة موارد باهظة الثمن بين نطاقات مختلفة.

المعدات المشتركة: كيف تتحكم في تلسكوب راديوي مبني كشبكة استشعار واسعة النطاق وتديره وتستخدمه؟

استثناء: شبكات نظير إلى نظير 2 عديدة:

أنظمة مشاركة الملفات مثل .

الاتصال الصوتي عبر الإنترنت 2 الإصدارات الأولى من .

البث الصوتي بمساعدة الأقران .

ملاحظة: يتعاون المستخدمون النهائيون وليس الكيانات الإدارية.

مقدمة

أهداف التصميم تقنيات التوسع

إخفاء تأخيرات الاتصال

الاستفادة من الاتصال غير المتزامن .

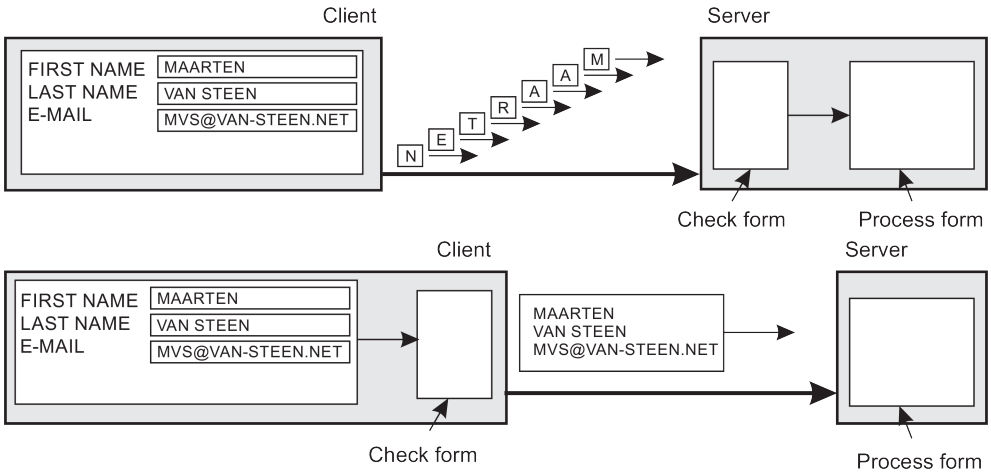
وجود معالج منفصل للردود الواردة.

المشكلة: ليس كل تطبيق مناسب لهذا النموذج.

مقدمة

أهداف التصميم تقنيات التوسع

تسهيل الحل بنقل العمليات الحسابية إلى العميل



مقدمة

أهداف التصميم تقنيات التوسع

توزيع البيانات والعمليات الحسابية عبر أجهزة متعددة

نقل العمليات الحسابية إلى العملاء والبرامج النصية.

خدمات التسمية اللامركزية .

أنظمة المعلومات اللامركزية الشبكة العالمية .

مقدمة

أهداف التصميم تقنيات التوسع

النسخ المتطابق والتخزين المؤقت: توفير نسخ من البيانات على أجهزة مختلفة

خوادم الملفات وقواعد البيانات المتكررة.

مواقع الويب المعكوسة .

ذاكرات التخزين المؤقت للويب في المتصفحات والوكلاء.

تخزين الملفات مؤقتا في الخادم والعميل.

مقدمة

أهداف التصميم مشكلة النسخ المتطابق

تطبيق النسخ المتطابق سهل، إلا في حالة واحدة:

وجود نسخ متعددة مخزنة مؤقتا أو متكررة يفضي إلى عدم الاتساق: تعديل نسخة واحدة يجعلها مختلفة عن البقية.

الحفاظ على اتساق النسخ بشكل عام يتطلب مزامنة عالمية عند كل تعديل.

المزامنة العالمية تمنع الحلول واسعة النطاق.

ملاحظة:

إذا تحملنا عدم الاتساق، يمكننا تقليل الحاجة إلى المزامنة العالمية، لكن تحمل عدم الاتساق يعتمد على التطبيق.

مقدمة

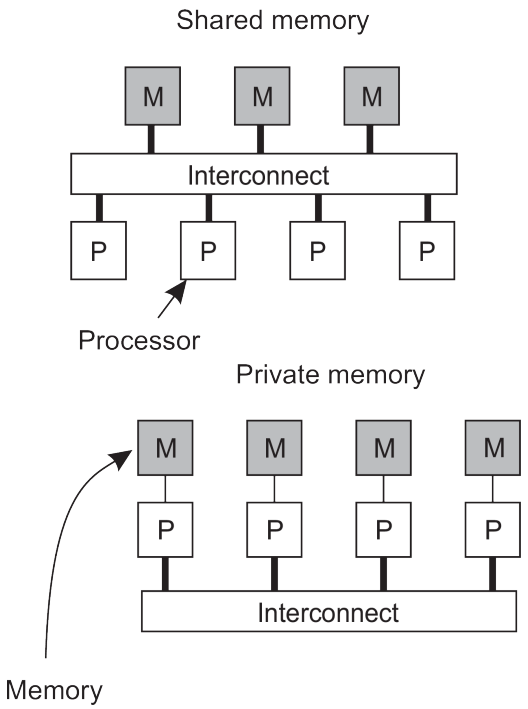
تصنيف بسيط للأنظمة الموزعة

الحوسبة المتوازية

ملاحظة:

بدأت الحوسبة الموزعة عالية الأداء بالحوسبة المتوازية.

متعدد المعالجات متعدد النوى مقابل متعدد الحواسيب:



مقدمة

تصنيف بسيط أنظمة الذاكرة المشتركة الموزعة

ملاحظة:

لكنها تواجه مشاكل عند زيادة عدد المعالجات. الحل: محاولة تطبيق نموذج الذاكرة المشتركة فوق بنية متعددة الحواسيب.
الأنظمة متعددة المعالجات أسهل في البرمجة مقارنة بمتعددة الحواسيب،

مثال باستخدام تقنيات الذاكرة الافتراضية:

صفحة موجودة على المعالج ، فإن نظام التشغيل على يحضر من تماما كما لو كانت على القرص المحلي.
ربط جميع صفحات الذاكرة الرئيسية من معالجات مختلفة في فضاء عنوان افتراضي واحد. إذا عالجت عملية على المعالج

المشكلة:

المشتركة الموزعة منافسة الأنظمة متعددة المعالجات أداء، وفشلت في تلبية توقعات المبرمجين. لقد هجرت إلى حد بعيد الآن.
لم تستطع الذاكرة

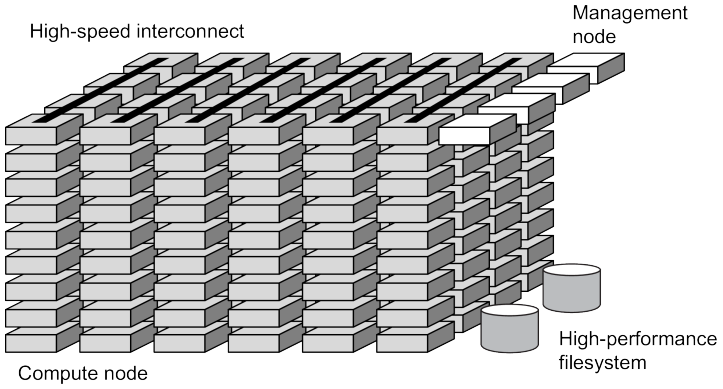
مقدمة

تصنيف بسيط الحوسبة العنقودية

مجموعة من الأنظمة عالية الأداء المتصلة عبر شبكة محلية .

متجانسة: نظام تشغيل واحد، أجهزة شبه متطابقة.

عقدة أو عدة عقد إدارية واحدة ومتقاربة.



مقدمة

تصنيف بسيط الحوسبة الشبكية

الخطوة التالية: عدد كبير من العقد من كل مكان.

غير متجانسة .

موزعة عبر منظمات متعددة.

يمكنها بسهولة تغطية شبكة واسعة النطاق .

ملاحظة:

المنظمات الافتراضية. في الجوهر، هي تجميع للمستخدمين أو بالأحرى معرفاتهم يتيح التفويض في تخصيص الموارد. للسماح بالتعاون، تستخدم الشبكات الحسابية عادة

مقدمة

تصنيف بسيط أنظمة المعلومات الموزعة

مثال: المعاملات المتداخلة

المعاملة خاصية كل شيء أو لا شيء:

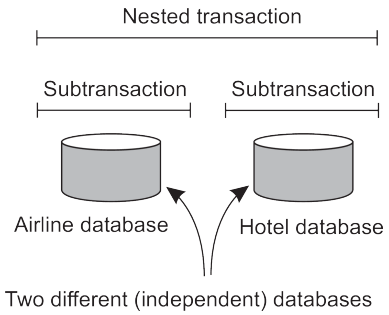
ذرية : تحدث بشكل غير قابل للتجزئة ظاهريا.

متسقة : لا تنتهك ثوابت النظام.

معزولة : لا تداخل متبادل مع معاملات أخرى.

دائمة : الالتزام يعني أن التغييرات دائمة.

تعرف هذه الخصائص الأربع مجتمعة بـ:



مقدمة

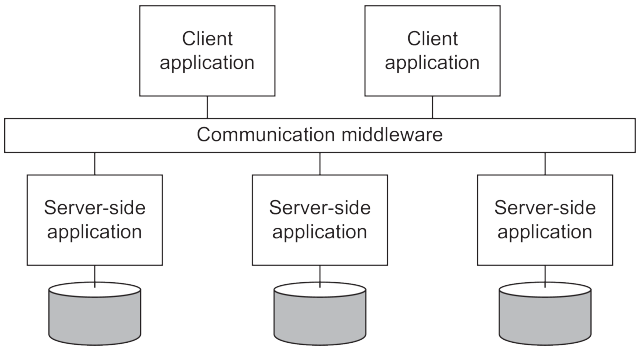
تصنيف بسيط البرمجيات الوسيطة والتكامل

البرمجيات الوسيطة والتكامل بين التطبيقات

توفر البرمجيات الوسيطة تسهيلات الاتصال للتكامل.

استدعاء الإجراءات عن بعد : ترسل الطلبات عبر استدعاء إجراء محلي، تغلف كرسالة، تعالج، يرد عليها برسالة، ويعاد النتيجة كقيمة إرجاع.

البرمجيات الوسيطة الموجهة بالرسائل : ترسل الرسائل إلى نقطة اتصال منطقية نشر، وتوجه إلى التطبيقات المشتركة.



مقدمة

تصنيف بسيط الأنظمة الموزعة المنتشرة

ملاحظة:

الموزعة حيث تكون العقد صغيرة ومتنقلة وغالبا مدمجة في نظام أكبر، وتتميز بأنها تمتزج بشكل طبيعي ببيئة المستخدم.
الجيل القادم من الأنظمة

ثلاثة أنواع فرعية متداخلة:

المنتشرة في كل مكان : حاضرة دوما، مع تفاعل مستمر بين النظام والمستخدم.

أنظمة الحوسبة

أنظمة الحوسبة المتنقلة : منتشرة، مع التركيز على تنقل الأجهزة.

شبكات الاستشعار والتحريك: منتشرة، مع التركيز على الاستشعار الفعلي التعاوني والتحكم في البيئة.

نهاية الفصل الأول

الأنظمة الموزعة مقدمة